

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004001 - Algebra

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	13
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004001 - Algebra
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alejandro Silva Bernardez (Coordinador/a)	M3, 615	alejandro.silva@upm.es	L - 14:00 - 15:30 M - 14:00 - 15:30 X - 14:00 - 15:30 J - 14:00 - 15:30 V - 14:00 - 15:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de la Energía no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de resolución de sistemas de ecuaciones
- Curvas en el plano y lugares geométricos
- Conocimientos básicos de matrices y determinantes
- Conocimientos básicos de vectores.
- Geometría plana y del espacio. Figuras geométricas habituales
- Nociones de cónicas, cuádricas y superficies
- Nociones de números complejos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Aplicar las técnicas y recursos del álgebra lineal, del cálculo diferencial e integral y de la geometría diferencial a la resolución de problemas en ingeniería.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA9 - Resolver sistemas de ecuaciones lineales

RA8 - Conocer las técnicas de álgebra lineal

RA10 - Conocer la estructura de espacio vectorial

RA11 - Resolver ejercicios geométricos sencillos

RA12 - Conocer las aplicaciones lineales

RA13 - Calcular autovalores y autovectores y entender su significado

RA14 - Conocer y aplicar la regresión por mínimos cuadrados

RA15 - Manejar espacios euclídeos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El contenido de esta asignatura se corresponde con un curso básico de Álgebra Lineal. El Álgebra Lineal es un componente fundamental de la enseñanza de las matemáticas en los estudios de grado de ciencias e ingeniería. Desde el punto de vista práctico, la teoría de espacios vectoriales, aplicaciones lineales y matrices aportan un lenguaje y un potente marco computacional para modelar y resolver problemas de ingeniería muy diversos. Por otra parte, desde el punto de vista teórico, el Álgebra Lineal es una valiosa introducción a la abstracción matemática y al razonamiento lógico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Espacios Vectoriales

- 1.1. Definición de espacio vectorial. Los espacios $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$
- 1.2. Clausura, dependencia e independencia lineal. Subespacios vectoriales
- 1.3. Bases y dimensión de un subespacio vectorial
- 1.4. Intersección, suma y suma directa de subespacios. Subespacios complementarios. Relación de Grassman

2. Matrices y Determinantes

- 2.1. Definición y tipos de matrices
- 2.2. Espacios vectoriales de matrices: suma de matrices y producto por un escalar. Producto matricial. Propiedades
- 2.3. Definición y propiedades del determinante de una matriz cuadrada
- 2.4. Cálculo de determinantes. Interpretación geométrica del determinante
- 2.5. Inversa de una matriz: existencia y cálculo mediante el algoritmo de Gauss-Jordan

3. Aplicaciones Lineales

- 3.1. Definición de aplicación. Aplicaciones inyectivas, suryectivas y biyectivas. Definición y propiedades de las aplicaciones lineales
- 3.2. Expresión de una aplicación lineal respecto de una base. Matriz asociada a una aplicación lineal
- 3.3. Cambios de base de vectores y de endomorfismos lineales. Semejanza y congruencia de matrices
- 3.4. Definición y propiedades de la imagen, núcleo y rango de una aplicación lineal o matriz. Teorema del rango-nulidad
- 3.5. Composición e inversas de aplicaciones lineales. Relación con el producto matricial y con la inversa de una matriz

4. Sistemas de Ecuaciones Lineales

- 4.1. Definición de un sistema lineal. Expresión matricial de un sistema lineal
- 4.2. Estructura de las soluciones de un sistema lineal
- 4.3. Teorema de Rouché-Frobenius
- 4.4. Resolución de sistemas por reducción gaussiana

5. Producto Escalar y Norma. Espacios euclídeos

- 5.1. Definición y propiedades del producto escalar y de la norma en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$. Producto interno y norma en espacios vectoriales generales. Espacios euclídeos
- 5.2. Ortogonalidad. Suplementario ortogonal de un subespacio. Familias y bases ortogonales y ortonormales
- 5.3. Matrices unitarias y ortogonales. Matrices de giro. Propiedades
- 5.4. Ortogonalización de Gram-Schmidt
- 5.5. Teorema de la proyección ortogonal. Matrices de proyección ortogonal
- 5.6. El problema de mínimos cuadrados
- 6. Diagonalización de Matrices Cuadradas
 - 6.1. Introducción a la diagonalización de matrices
 - 6.2. Definición de valor y vector propio de una matriz cuadrada
 - 6.3. Polinomio característico y subespacios propios de una matriz cuadrada
 - 6.4. Diagonalización de una matriz cuadrada. Propiedades de la diagonalización. Polinomios de matrices. Teorema de Cayley-Hamilton
 - 6.5. Diagonalización unitaria y ortogonal. Teorema espectral. Descomposición espectral de una matriz
- 7. Formas Bilineales y Cuadráticas
 - 7.1. Definiciones y propiedades de las formas bilineales y cuadráticas. Matriz de Gram de una forma bilineal o cuadrática
 - 7.2. Cocientes de Rayleigh. Clasificación de matrices reales simétricas. Criterio de Sylvester
 - 7.3. Aplicación de las formas cuadráticas a la clasificación y el estudio de las curvas cónicas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría 1.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Repaso de números complejos y Teoría 1.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
2	Teoría 1.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 1.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

	Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	Teoría 2.1 y 2.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Teoría 2.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 2.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
	Teoría 3.1 y 3.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva

5	Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 3.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presencial Duración: 00:10
6	Teoría 3.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 3.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Primer Ejercicio de Seguimiento de Aprendizaje (ESA 1) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 4.1 y 4.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer Ejercicio de Seguimiento de Aprendizaje (ESA 1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

8	Teoría 4.3 y 4.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 4.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9	Teoría 5.1 y 5.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 5.2 y 5.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Teoría 5.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

	Teoría 5.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Teoría 5.6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 6.1 y 6.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12	Teoría 6.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 6.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

13	Teoría 6.4 y 6.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 6.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
14	Teoría 7.1 y 7.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría 7.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
15	Teoría 7.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio individual entregable Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Ejercicio individual entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Segundo Ejercicio de Evaluación del Aprendizaje (ESA 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	Segundo Ejercicio de Evaluación de Aprendizaje (ESA 2) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17				Convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
1	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
2	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
2	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
3	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
3	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
4	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
4	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	

5	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
5	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
6	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
6	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
7	Primer Ejercicio de Seguimiento de Aprendizaje (ESA 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1
7	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1
8	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
8	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1
9	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
9	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
10	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
10	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	

11	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
11	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
12	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
12	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
13	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
13	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
14	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	
14	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1
15	Ejercicio individual entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	%	0 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1
15	Segundo Ejercicio de Evaluación del Aprendizaje (ESA 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	4 / 10	CG1 CG5 CG6 CE1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación continua

Se realizarán en el aula de exámenes dos ejercicios de seguimiento del aprendizaje (ESA), cada uno con una puntuación máxima de 10 puntos y consistentes de ejercicios teórico-prácticos a realizar en el aula de exámenes. A la media entre las notas de ambos exámenes se le añadirá la nota correspondiente a la participación en clase (hasta 1 punto extra), obteniéndose así la nota final de la evaluación ordinaria. Los dos exámenes se realizarán, respectivamente, a mitad y a final del cuatrimestre.

La participación en clase se evaluará mediante la realización individual en el aula de un ejercicio teórico-práctico que se entregará al profesor. La nota de participación de clase se obtendrá dividiendo el número de ejercicios entregados por cada alumno entre el número total de clases presenciales de la asignatura.

Para aprobar la asignatura por evaluación continua será necesario y suficiente cumplir las dos condiciones siguientes:

1. Que la nota de cada ESA sea igual o superior a 3,
2. Que la suma de la media entre las ESAs y la nota de participación en clase sea igual o superior a 5.

A los alumnos que no aprueben por evaluación continua se les conservará la nota de participación de clase para la convocatoria del examen ordinario de enero, pero no para la convocatoria del examen extraordinario de julio.

Los alumnos/as con las mayores calificaciones serán candidatos a matrícula de honor (siempre que su nota final sea igual o superior a 9.0). Para los estudiantes suspensos, la calificación final será igual a la suma de la media entre las ESAs y la nota de participación en clase.

Observación: el sistema de evaluación continua permite obtener hasta 11 puntos. Aquellos estudiantes con calificación superior a 10 puntos tendrán una calificación final igual a 10.

Evaluación mediante examen final

A aquellos alumnos que lo soliciten en los plazos estipulados por la Universidad y por la Escuela se les evaluará mediante un sólo examen final, realizado al terminar el curso en la fecha y hora que determine la Jefatura de Estudios de la Escuela (convocatoria ordinaria de enero). Para aprobar la asignatura, estos alumnos deberán obtener una nota mayor o superior a 5.

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar la asignatura por evaluación continua tendrán derecho a una segunda oportunidad en la prueba de la convocatoria ordinaria de enero. Para aprobar será necesario y suficiente que la suma de la nota del examen y la nota de participación en clase sea igual o superior a 5.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria podrán presentarse al examen extraordinario que se realizará en el mes de junio o julio en la fecha y hora que determine la Jefatura de Estudios de la Escuela. Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria se deberá obtener en el examen una nota mayor o superior a 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle: presentaciones oficiales de la asignatura, apuntes, exámenes de cursos anteriores, comunicados y otros	Recursos web	https://moodle.upm.es
YouTube: canal oficial de Alejandro Silva - Álgebra	Recursos web	https://www.youtube.com/@alejandrosilva2358
Silva, A. y Arranz, R. Elementos de Álgebra Lineal para Ingenieros	Bibliografía	Apuntes oficiales de la asignatura
Anton, H. (2003). Introducción al Álgebra Lineal (3a edición). Ed. Limusa.	Bibliografía	

Anton, H. y Rorres, C. (1991). Elementary Linear Algebra, Application Version (6a edición). Ed. John Wiley & Sons.	Bibliografía	
Burgos, J. (2000). Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana (3a edición). Ed. McGraw Hill.	Bibliografía	
Burgos, J. (2007). Álgebra Lineal. 80 problemas útiles. García Maroto editores.	Bibliografía	
Burgos, J. (2007). Álgebra Lineal. Definiciones, teoremas y resultados. García Maroto editores.	Bibliografía	
De la Villa, A. (2010). Problemas de Álgebra (4a edición). Ed. CLAGSA.	Bibliografía	
Johnson, L.W., Dean Riess, R. y Arnold, J.T. (2009), Introduction to Linear Algebra. Ed. Addison Wesley.	Bibliografía	
Kindelán, U. y Fontelos M.A. (2007), Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (2a edición). Ed. Dykinson.	Bibliografía	
Krasnov, M., Kiseliov, A., Makarenko, G. y Shikin, E. (1994). Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Vols. 1 y 2. Ed.: Mir.	Bibliografía	
Lang S. (1987) Linear Algebra. Ed. Springer.	Bibliografía	
Larson, R., and Edwards, B. y Falvo, D. (2004) Álgebra Lineal (5a edición). Ed. Pirámide	Bibliografía	
Nicholson, W. K. (2003). Álgebra Lineal con aplicaciones. Ed. McGraw-Hill.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Formato de los exámenes parciales (ESAs)

Los exámenes constarán de dos partes: una primera parte de cuestiones (con una puntuación total entre 4 y 6 puntos, en función de su duración y dificultad) y un problema.

La primera de las cuestiones será un ejercicio consistente en varias preguntas teóricas de verdadero/falso. Se darán 0.25 puntos por cada respuesta correcta (puntuación total de 1 punto), y se descontarán 0.1 puntos de la nota final del examen por cada respuesta errada. Las preguntas sin contestar no afectarán a la nota final.

En las cuestiones restantes (de naturaleza práctica) se pedirá únicamente la solución numérica al ejercicio, que se escribirá en un espacio de la hoja del examen reservado a tal efecto. Cada una de estas cuestiones tendrá una puntuación variable en función de su dificultad. Los errores de cálculo penalizarán en función de su gravedad. Si no se responde a alguna de las cuestiones o la respuesta contiene errores conceptuales graves no se otorgarán puntos por ella.

El problema consistirá en un ejercicio teórico-práctico relativamente largo dividido en varios apartados puntuados de acuerdo con su dificultad. Los alumnos/as podrán utilizar para la escritura de las respuestas el enunciado del examen por ambas caras más una hoja extra de las entregadas durante el examen. Las respuestas a todos los apartados del problema deberán ser adecuadamente justificadas, de lo contrario no puntuarán.

La duración de cada examen parcial será de una hora y media.

Formato de los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria

Los exámenes de enero y de junio/julio consistirá en una parte de cuestiones más dos problemas con el mismo formato y los mismos criterios de corrección que en los exámenes parciales. Por cada uno de los problemas se podrá utilizar una hoja extra de las entregadas antes del examen para responder a sus preguntas.

En estos exámenes se preguntará el temario de TODA la asignatura a TODOS los alumnos/as. Haber aprobado una de las pruebas parciales de la evaluación continua no 'liberará' a los alumnos/as de tener que responder a ciertas preguntas o apartados del examen.

La duración de estos exámenes será de dos horas.

Instrucciones de los exámenes

1. Se ruega puntualidad a todos los alumnos/as, así como orden y silencio durante la realización de los exámenes.
2. Cada alumno/a deberá tener sobre su mesa algún documento que lo identifique (DNI, pasaporte...). El/los profesores podrán exigirlos en cualquier momento del examen.
3. Los enunciados se entregarán boca abajo antes del inicio del examen. Queda prohibido cualquier intento de darles la vuelta total o parcialmente para leer su contenido y/o escribir en ellos.
4. Se recomienda escribir el nombre, los apellidos y el documento de identidad (el DNI o el NIE) en TODAS LAS HOJAS del examen en los espacios dejados en las cabeceras para tal efecto una vez se dé la señal de comienzo del examen, antes de comenzar su resolución.
5. Las respuestas a los exámenes deberán escribirse sólo con bolígrafo azul o negro. Se permite el uso de corrector (Tipp-Ex).
6. Se prohíbe cualquier tipo de comunicación entre los alumnos/as durante la realización del examen, así como cualquier intento de observar y/o copiar los escritos y soluciones de otros alumnos/as. En caso de reincidencia de un alumno/a tras una llamada previa de atención o de intento evidente de fraude este será expulsado del aula del examen y su calificación será de cero. En caso de detectarse fraude académico en las respuestas de algún alumno/a durante la corrección se actuará de acuerdo con el Art. 13 de la Normativa de Evaluación de la UPM.
7. La hora de finalización será la misma para todos/as. Cuando se alcance dicha hora y el/los profesores lo indiquen, todos los alumnos deberán dejar de escribir inmediatamente y comprobar que han escrito correctamente su nombre y apellidos en la cabecera de TODAS LAS HOJAS que entreguen.
8. No se corregirán las hojas entregadas sin identificar (nombre y/o número de identidad ausentes) ni las hojas de sucio empleadas para realizar los cálculos. Se recuerda que por cada problema se podrá entregar como máximo una hoja extra.
9. La única calculadora permitida en el examen será la biológica que lleve cada alumno/a en su cabeza. No se permitirá el uso de calculadoras de ningún otro tipo.

Publicación de las notas y revisiones

Por normativa (Art. 27.2 de la Normativa de Evaluación de la UPM) las notas provisionales serán publicadas dentro de los 15 días naturales posteriores a la realización de cada examen.

Al anunciarse la publicación de las notas provisionales se anunciará también la fecha, hora y lugar de la revisión,

que tendrá lugar entre los dos y cinco días lectivos posteriores a la publicación de las notas provisionales (Art. 31.3 de la Normativa de Evaluación de la UPM).

Si algún alumno/a no pudiese asistir a la revisión en la fecha prevista, podrá acordar conmigo una revisión personalizada en mi despacho en una fecha y hora distintas dentro de los cinco días lectivos posteriores a la publicación de las notas provisionales previstos por la normativa.

No será necesario solicitar previamente la revisión para asistir. Todos los alumnos/as son invitados a venir en la fecha y hora indicadas.

Las notas definitivas serán publicadas inmediatamente después de acabar todas las revisiones.

Horario de las tutorías

De lunes a viernes entre las 14 h y las 15 h en el despacho 615 del edificio M3.

Los/as alumnos/as interesados deberán escribirme un correo a alejandro.silva@upm.es o bien acudir personalmente a mí tras una clase para acordar fecha y hora para una tutoría. No se atenderá a ningún/a alumno/a que acuda a mi despacho sin haber acordado previamente una tutoría.